

Estudio de casos Actividad de Comprobación #1.

Módulo #4. Diseño de Algoritmos.

Estos problemas empresariales están diseñados para desarrollar **“habilidades de pensamiento y/o lógica computacional”** (4 técnicas que se aplican: 1.

Descomposición. 2. Reconocimiento de patrones. 3. Abstracción. 4. Creación de algoritmos), análisis y resolución de problemas centrados en la documentación

“Metodología de solución de problemas” y la plantilla **“Planteamiento de solución”** (documentos de lección 1 y 2).

1. Optimización del Inventario en una Tienda de Electrónica

Planteamiento de la situación:

Una tienda de electrónica necesita optimizar su inventario. Tienen problemas de exceso de stock en ciertos productos y falta de otros, lo que genera pérdidas tanto por almacenamiento innecesario como por oportunidades de venta perdidas. Se busca implementar un sistema de optimización basado en la demanda histórica y las previsiones futuras.

Datos de entrada:

Procesos:

- 1.
- 2.

Datos de salida:

Limitaciones, excepciones o suposiciones:

Informe final:

El informe debe detallar la situación actual del inventario, los problemas encontrados, las proyecciones de ventas y las soluciones propuestas para optimizar el inventario.

2. Automatización del Proceso de Nómina en una Empresa Mediana**Planteamiento de la situación:**

Una empresa de tamaño mediano lleva el proceso de pago de nóminas de manera manual, lo que genera errores frecuentes y consume mucho tiempo. Se desea implementar un sistema de automatización que permita procesar las nóminas de manera más eficiente, reduciendo errores y mejorando la puntualidad de los pagos.

Datos de entrada:**Procesos:**

- 1.
- 2.

Datos de salida:**Limitaciones, excepciones o suposiciones:****Informe final:**

El informe debe describir los problemas del proceso actual, los beneficios de la automatización y un plan detallado de implementación, incluyendo costos y tiempo estimado de desarrollo.

3. Reducción de Tiempos de Producción en una Fábrica de Muebles

Planteamiento de la situación:

Una fábrica de muebles ha detectado que los tiempos de producción de algunos de sus productos más vendidos son más altos de lo esperado, lo que afecta la entrega de los mismos a tiempo. El objetivo es identificar cuellos de botella en la línea de producción y proponer un plan para reducir los tiempos sin comprometer la calidad.

Datos de entrada:

Procesos:

- 1.
- 2.

Datos de salida:

Limitaciones, excepciones o suposiciones:

Informe final:

El informe debe incluir un análisis detallado de los tiempos de producción actuales, los cuellos de botella detectados y un plan de acción para implementar las mejoras, incluyendo un análisis de costos-beneficios.

4. Plan de Marketing para Aumentar Ventas en una Tienda Online de Ropa

Planteamiento de la situación:

Una tienda online de ropa ha experimentado una disminución en las ventas en los últimos seis meses. Se busca desarrollar un plan de marketing para revertir esta tendencia, aumentar las ventas y atraer nuevos clientes, con especial énfasis en redes sociales y campañas publicitarias dirigidas.

Datos de entrada:

Procesos:

- 1.
- 2.

Datos de salida:

Limitaciones, excepciones o suposiciones:

Informe final:

El informe debe detallar el análisis de la situación actual, las posibles causas de la disminución en ventas y el plan de marketing propuesto, incluyendo un desglose del presupuesto y la proyección de ventas esperadas.